LENGUAJES REGULARES

Expresiones Regulares
Gramáticas Regulares

☞ **EXPRESIONES REGULARES**

Las expresiones regulares pueden considerarse como una forma alternativa de descripción de lenguajes regulares, con la ventaja de ser fáciles de entender y describir.

☞ Un lenguaje se dice regular si existe una **expresión regular** que lo describa.

Una expresión regular (ER) es un tipo de notación matemática para representar lenguajes. Esta descripción algebraica proporciona una forma declarativa de expresar las cadenas que pertenecen a un lenguaje.

Se usan como lenguaje de entrada en muchos sistemas, como por ejemplo: mandatos de búsqueda, los patrones que se quiere encontrar en un archivo, generadores de analizadores léxicos.

$\varnothing$ es una ER
λ es una ER
$\forall$ a $\in$ A, a es una ER (A alfabeto)
Si α y β son ER $\Rightarrow \alpha|\beta$ y $\alpha\beta$ son ER (**unión** y **concatenación**, respectivamente)
Si α es ER $\Rightarrow \alpha^*$ es ER (**clausura**)
Notación extendida : $\alpha^n = \alpha\alpha\ldots\alpha$ n veces

Toda ER se obtiene utilizando lo anterior

Expresión Regular	Lenguaje que Describe
$\varnothing$	$\varnothing$
λ	$\{\lambda\}$
a	{a}
α	$\{\alpha\}$
α^*	$(\text{Leng}(\alpha))^*$
$\alpha^+=\alpha\alpha^*$	$(\text{Leng}(\alpha))^+$
$\alpha\|\beta$	$\text{Leng}(\alpha) \cup \text{Leng}(\beta)$
$\alpha\beta$	$\text{Leng}(\alpha)$ ^ $\text{Leng}(\beta)$
$[\alpha]=\alpha\|\lambda$	$\text{Leng}(\alpha) \cup \{\lambda\}$

Ejemplos:

P1={S ::= 1B , B ::= 0B |0} ER ➔ 10^+

P2={S ::= 1B |0 , B ::= 0B |1C, C ::= c |λ} ER ➔ (10*1[c])|0

P3={S ::= 1B |0 , B ::= 0B |1C|0, C ::= c |λ} ER ➔ ……

☞ GRAMATICAS REGULARES

Estas gramáticas se clasifican en los dos grupos siguientes:

A - Gramáticas lineales por la izquierda, cuyas reglas de producción tendrán la forma:

A ::= a, A ::= Ba, A ::= λ (donde $A,B \in V_N$, $a \in V_T$)

B - Gramáticas lineales por la derecha, cuyas reglas de producción tendrán la forma:

A ::= a, A ::= aB, A ::= λ (donde $A,B \in V_N$, $a \in V_T$)

Los lenguajes representados por este tipo de gramáticas se denominan **lenguajes regulares**

☞ Un lenguaje se dice regular si existe una **gramática regular** que lo genere.

Ejemplos:

G1 = < { 0, 1} , {S, B} , S , { S ::= B1 | 1, B ::= S0} >

Se trata de una gramática lineal por la izquierda que genera el lenguaje: L1 = { 1, 101, 10101, ... }

G2 = < { 0, 1} , {S, B} , S, { S ::= 1B | 1, B ::= 0S} >

Se trata de una gramática lineal derecha que genera el mismo lenguaje que la gramática anterior

Para toda gramática lineal a izquierda existe una gramática lineal a derecha equivalente y viceversa.

Dados los siguientes conjuntos de producciones:

P1 = {S ::= 1B , B ::= 0B |0}

P2 = {S ::= 10B , B ::= 0B |λ}

P3 = {S ::= 1B , B ::= B0 |0}

Solo P1 son producciones de una GR. Ni P2 ni P3 verifican las condiciones dadas. ¿Por qué? , sin embargo los 3 conjuntos generan el mismo lenguaje ¿cuál?